

***ChatGPT**

1. Engenharia Elétrica — Cálculo de Potência

Enunciado:

Um técnico precisa calcular a potência de um equipamento elétrico em uma residência. Ele mede a tensão (V) e a corrente (I). Calcule a potência.

Pseudocódigo:

```
Início  
  Ler tensão V  
  Ler corrente I  
  Potência  $P \leftarrow V * I$   
  Escrever P  
Fim
```

Python:

```
V = float(input("Digite a tensão (V): "))  
I = float(input("Digite a corrente (A): "))  
P = V * I  
print("Potência:", P, "W")
```

2. Engenharia Elétrica — Consumo de Energia

Enunciado:

Calcule o consumo de energia (kWh) de um aparelho que fica ligado por um determinado número de horas.

Pseudocódigo:

```
Início  
  Ler potência P (em kW)  
  Ler tempo T (em horas)  
  Consumo  $C \leftarrow P * T$ 
```

```
Escrever C
Fim
```

Python:

```
P = float(input("Potência (kW): "))
T = float(input("Tempo (h): "))
C = P * T
print("Consumo:", C, "kWh")
```

3. Engenharia Elétrica — Lei de Ohm

Enunciado:

Um engenheiro precisa calcular a corrente em um circuito simples usando a Lei de Ohm.

Pseudocódigo:

```
Início
  Ler tensão V
  Ler resistência R
  Corrente  $I \leftarrow V / R$ 
  Escrever I
Fim
```

Python:

```
V = float(input("Tensão (V): "))
R = float(input("Resistência (ohms): "))
I = V / R
print("Corrente:", I, "A")
```

4. Telecomunicações — Taxa de Transmissão

Enunciado:

Calcule a taxa de transmissão sabendo o tamanho do arquivo e o

tempo de envio.

Pseudocódigo:

Início

Ler tamanho D (MB)

Ler tempo T (s)

Taxa $R \leftarrow D / T$

Escrever R

Fim

Python:

```
D = float(input("Dados (MB):  
")) T = float(input("Tempo (s):  
")) R = D / T  
print("Taxa:", R, "MB/s")
```

5. Telecomunicações — Conversão de Bits

Enunciado:

Converter um valor em megabits para

bits. **Pseudocódigo:**

Início

Ler valor Mb

bits $\leftarrow Mb * 1.000.000$

Escrever bits

Fim

Python:

```
Mb = float(input("Megabits:  
")) bits = Mb * 1_000_000  
print("Bits:", bits)
```

6. Telecomunicações — Tempo de Download

Enunciado:

Calcule o tempo necessário para baixar um arquivo com base na velocidade da internet.

Pseudocódigo:

Início

Ler tamanho arquivo D (MB)

Ler velocidade V (MB/s)

Tempo $T \leftarrow D / V$

Escrever T

Fim

Python:

```
D = float(input("Tamanho (MB): "))
V = float(input("Velocidade (MB/s): "))
T = D / V
print("Tempo:", T, "s")
```

7. Engenharia Mecânica — Velocidade Média**Enunciado:**

Calcular a velocidade média de um veículo em um

teste. **Pseudocódigo:**

Início

Ler distância D

Ler tempo T

Velocidade $V \leftarrow D / T$

Escrever V

Fim

Python:

```
D = float(input("Distância (km): "))
```

```
T = float(input("Tempo (h): "))
V = D / T
print("Velocidade:", V, "km/h")
```

8. Engenharia Mecânica — Força

Enunciado:

Calcule a força aplicada em um corpo usando a segunda lei de

Newton. **Pseudocódigo:**

Início

Ler massa m

Ler aceleração a

Força $F \leftarrow m * a$

Escrever F

Fim

Python:

```
m = float(input("Massa (kg): "))
a = float(input("Aceleração (m/s²): "))
F = m * a
print("Força:", F, "N")
```

9. Engenharia Mecânica — Trabalho

Enunciado:

Calcule o trabalho realizado por uma força ao deslocar um

objeto. **Pseudocódigo:**

Início

Ler força F

Ler distância d

Trabalho $W \leftarrow F * d$

Escrever W
Fim

Python:

```
F = float(input("Força (N): "))  
d = float(input("Distância (m):  
")) W = F * d  
print("Trabalho:", W, "J")
```

10. Engenharia Mecânica — Energia Cinética

Enunciado:

Determine a energia cinética de um objeto em movimento. **Pseudocódigo:**

Início
Ler massa m
Ler velocidade v
Energia $E \leftarrow (m * v^2) / 2$
Escrever E
Fim

Python:

```
m = float(input("Massa (kg): "))  
v = float(input("Velocidade (m/s): "))  
E = (m * v**2) / 2  
print("Energia cinética:", E, "J")  
*Gemini
```

Engenharia Elétrica

1. Cálculo de Queda de Tensão

Contexto: Um eletricitista precisa verificar se a queda de tensão em

um cabo de cobre para um motor de 220V está dentro do limite permitido (geralmente 4%).

Pseudocódigo:

Plaintext

Algoritmo CalcularQuedaTensao

Var: resistencia, corrente, tensao_fonte, queda, percentual

Início

 Ler resistencia, corrente, tensao_fonte

 queda <- corrente * resistencia

 percentual <- (queda / tensao_fonte) * 100

 Escrever queda, percentual

Fim

Código Python:

Python

```
resistencia = 0.5 # Ohms
```

```
corrente = 20.0 # Amperes
```

```
tensao_fonte = 220.0
```

```
queda = corrente * resistencia
```

```
percentual = (queda / tensao_fonte) * 100
```

```
print(f"Queda de Tensão: {queda}V ({percentual:.2f}%")
```

2. Dimensionamento de Disjuntor (Regra dos 25%)

Contexto: Para segurança, disjuntores de circuitos de carga contínua devem ser dimensionados com 125% da corrente nominal.

Pseudocódigo:

Plaintext

Algoritmo DimensionarDisjuntor

Var: corrente_nominal, corrente_projeto

Início

```
Ler corrente_nominal
corrente_projeto <- corrente_nominal * 1.25
Escrever "Capacidade mínima do disjuntor: ",
corrente_projeto
Fim
```

Código Python:

Python

```
corrente_nominal = 16.0 # Amperes
corrente_projeto = corrente_nominal * 1.25
print(f"Capacidade mínima sugerida:
```

```
{corrente_projeto}A")
```

3. Consumo de Energia Mensal

Contexto: Calcular o custo mensal de um equipamento industrial que opera 8 horas por dia.

Pseudocódigo:

Plaintext

Algoritmo ConsumoMensal

Var: potencia_kw, horas_dia, preco_kwh, total

Início

```
Ler potencia_kw, horas_dia, preco_kwh
total <- potencia_kw * horas_dia * 30 * preco_kwh
Escrever total
Fim
```

Código Python:

Python

```
potencia_kw = 2.5
horas_dia = 8
preco_kwh = 0.75
```



```
custo_mensal = potencia_kw * horas_dia * 30 *  
preco_kwh  
print(f"Custo Mensal Estimado: R$  
{custo_mensal:.2f}")
```

Engenharia de Telecomunicações

4. Orçamento de Link (Link Budget) Simplificado

Contexto: Determinar a potência de recepção em um sistema de rádio considerando a potência de transmissão e perdas no cabo.

Pseudocódigo:

Plaintext

Algoritmo LinkBudget

Var: p_trans, ganho_ant, perda_cabo, p_rec

Início

p_trans <- 20 // dBm

ganho_ant <- 12 // dBi

perda_cabo <- 3 // dB

p_rec <- p_trans + ganho_ant - perda_cabo

Escrever p_rec

Fim

Código Python:

Python

p_transmissao_dbm = 20

ganho_antena_dbi = 12

perda_cabo_db = 3

p_recepcao = p_transmissao_dbm + ganho_antena_dbi
- perda_cabo_db

```
print(f"Potência de Recepção: {p_recepcao}
```

```
dBm")
```

5. Cálculo de Comprimento de Onda (λ)

Contexto: Um engenheiro precisa projetar uma antena para operar na frequência de 2.4 GHz (Wi-Fi).

Pseudocódigo:

Plaintext

Algoritmo ComprimentoOnda

Var: frequencia, c, lambda

Início

 c <- 300000000 // Velocidade da luz m/s

 Ler frequencia

 lambda <- c / frequencia

 Escrever lambda

Fim

Código Python:

Python

```
c = 3e8 # m/s
```

```
frequencia = 2.4e9 # Hz (2.4 GHz)
```

```
comprimento = c / frequencia
```

```
print(f"Comprimento de onda: {comprimento:.4f}
```

```
metros")
```

6. Conversão de Potência (Watts para dBm)

Contexto: Telecomunicações frequentemente usam a escala logarítmica para facilitar cálculos de sinal.

Pseudocódigo:

Plaintext

Algoritmo WattsParaDBm

Var: watts, dbm

Início

Ler watts

$\text{dbm} \leftarrow 10 * \log_{10}(\text{watts} / 0.001)$

Escrever dbm

Fim

Código Python:

Python

```
import math
```

```
watts = 0.1 # 100mW
```

```
dbm = 10 * math.log10(watts / 0.001)
```

```
print(f"Potência: {dbm:.2f} dBm")
```

Engenharia Mecânica

7. Cálculo de Tensão Normal (σ)

Contexto: Verificar se uma haste de suporte de aço suportará uma carga de tração sem exceder o limite do material.

Pseudocódigo:

Plaintext

Algoritmo TensaoMecanica

Var: forca, area, tensao

Início

Ler forca, area

$\text{tensao} \leftarrow \text{forca} / \text{area}$

Escrever tensao

Fim

Código Python:

Python

```
forca_n = 5000.0 # Newtons
area_mm2 = 100.0 # mm2

tensao = forca_n / area_mm2
print(f"Tensão Normal: {tensao} MPa
```

(N/mm²)")

8. Torque em um Eixo

Contexto: Determinar o torque necessário para girar uma polia de raio \$R\$ com uma força aplicada \$F\$.

Pseudocódigo:

Plaintext

```
Algoritmo CalcularTorque
Var: forca, raio, torque
Início
  Ler forca, raio
  torque <- forca * raio
  Escrever torque
Fim
```

Código Python:

Python

```
forca = 150.0 # Newtons
raio = 0.2 # Metros

torque = forca * raio
print(f"Torque: {torque} N.m")
```

9. Velocidade Linear de uma Esteira

Contexto: Calcular a velocidade de uma esteira transportadora baseada na rotação (RPM) do motor e diâmetro do rolo.

Pseudocódigo:

Plaintext

Algoritmo VelocidadeEsteira

Var: rpm, diametro, pi, vel

Início

pi <- 3.1415

Ler rpm, diametro

vel <- (pi * diametro * rpm) / 60

Escrever vel

Fim

Código Python:

Python

```
import math
```

```
rpm = 120
```

```
dimetro = 0.5 # metros
```

```
velocidade = (math.pi * diametro * rpm) / 60
```

```
print(f"Velocidade Linear: {velocidade:.2f}  
m/s")
```

10. Dilatação Térmica Linear

Contexto: Prever o aumento de comprimento de um trilho de trem de 20m devido ao aumento de temperatura de 30°C.

Pseudocódigo:

Plaintext

Algoritmo DilatacaoTermica

Var: L0, alfa, deltaT, deltaL

Início

L0 <- 20

```
alfa <- 0.000012 // Aço
deltaT <- 30
deltaL <- L0 * alfa * deltaT
Escrever deltaL
Fim
```

Código Python:

```
Python
comprimento_inicial = 20.0 # metros
alfa_aco = 1.2e-5 # Coeficiente
variacao_temp = 30.0 # Celsius

dilatacao = comprimento_inicial * alfa_aco * variacao_temp
print(f"Aumento no comprimento: {dilatacao:.5f} metros")
```

*Claude

Q1 Cálculo da potência dissipada em um resistor

Um técnico precisa verificar se um resistor de $220\ \Omega$ suporta a potência dissipada quando uma tensão de 12 V é aplicada. Calcule a potência dissipada e informe se o resistor de 0,5 W suporta.

PseudocódigoPython

// Cálculo de potência em resistor

INÍCIO

tensao $\leftarrow$ 12 // Volts

resistencia $\leftarrow$ 220 // Ohms

limite $\leftarrow$ 0.5 // Watts

potencia $\leftarrow$ tensao² / resistencia

SE potencia > limite ENTÃO

ESCREVER "Resistor inadequado: ", potencia, " W"

SENÃO

ESCREVER "Resistor adequado: ", potencia, " W"

FIM SE

FIM

tensao = 12

resistencia = 220

limite_w = 0.5

potencia = tensao**2 / resistencia

print(f"Potência dissipada: {potencia:.4f}

W") if potencia > limite_w:

print("Resistor INADEQUADO para este circuito.")

else:

print("Resistor adequado para este circuito.")

Q2Corrente elétrica em um circuito residencial

Uma tomada residencial opera a 127 V. Um eletricista deseja saber qual corrente circula quando um chuveiro de 5500 W é ligado, e se o disjuntor de 40 A é suficiente.

PseudocódigoPython

INÍCIO

tensao $\leftarrow$ 127

potencia $\leftarrow$ 5500

```

capacidade_disjuntor ← 40

corrente ← potencia / tensao

SE corrente > capacidade_disjuntor ENTÃO
    ESCREVER "Disjuntor insuficiente!"
SENÃO
    ESCREVER "Disjuntor adequado. Corrente: ", corrente, " A"
FIM SE
FIM

tensao = 127
potencia = 5500
capacidade_disjuntor = 40

corrente = potencia / tensao

print(f"Corrente do chuveiro: {corrente:.2f}
A") if corrente > capacidade_disjuntor:
    print("Disjuntor INSUFICIENTE!")
else:
    print(f"Disjuntor adequado ({capacidade_disjuntor}
A).")

```

Q3 Resistência equivalente de resistores em paralelo

Em um painel de controle industrial, três resistores de $10\ \Omega$, $20\ \Omega$ e $30\ \Omega$ estão ligados em paralelo. Calcule a resistência equivalente do conjunto. Pseudocódigo Python

```

INÍCIO
    R1 ← 10
    R2 ← 20
    R3 ← 30
    // Fórmula paralelo:  $1/R_{eq} = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3$ 
    inverso_total ← (1/R1) + (1/R2) + (1/R3)
    R_eq ← 1 / inverso_total

    ESCREVER "Resistência equivalente: ", R_eq, "  $\Omega$ "

```


FIM

$R_1, R_2, R_3 = 10, 20, 30$

$\text{inverso_total} = (1/R_1) + (1/R_2) + (1/R_3)$

$R_{eq} = 1 / \text{inverso_total}$

`print(f"Resistência equivalente: {R_eq:.4f}`

`Ω")` Q4Energia consumida por equipamento elétrico

Uma fábrica opera um motor de 3 kW por 8 horas por dia durante 22 dias no mês. Calcule o consumo em kWh e o custo com a tarifa de R\$ 0,75/kWh.

PseudocódigoPython

INÍCIO

$\text{potencia_kW} \leftarrow 3$

$\text{horas_dia} \leftarrow 8$

$\text{dias} \leftarrow 22$

$\text{tarifa} \leftarrow 0.75$

$\text{energia_kWh} \leftarrow \text{potencia_kW} \times \text{horas_dia} \times \text{dias}$

$\text{custo} \leftarrow \text{energia_kWh} \times \text{tarifa}$

ESCREVER "Consumo: ", energia_kWh , " kWh"

ESCREVER "Custo: R\$ ", custo

FIM

$\text{potencia_kW} \leftarrow 3$

$\text{horas_dia} \leftarrow 8$

$\text{dias} \leftarrow 22$

$\text{tarifa} \leftarrow 0.75$

$\text{energia_kWh} \leftarrow \text{potencia_kW} \times \text{horas_dia} \times \text{dias}$

$\text{custo} \leftarrow \text{energia_kWh} \times \text{tarifa}$

ESCREVER "Consumo: ", energia_kWh , " kWh"

ESCREVER "Custo: R\$ ", custo

Engenharia das Telecomunicações

Q5 Cálculo do comprimento de onda de um sinal

Um engenheiro de RF precisa projetar uma antena para operar na frequência de 900 MHz (rede GSM). Calcule o comprimento de onda correspondente.

PseudocódigoPython

INÍCIO

$velocidade_luz \leftarrow 3 \times 10^8 \text{ // m/s}$

$frequencia \leftarrow 900 \times 10^6 \text{ // Hz (900 MHz)}$

$// \lambda = c / f$

$comprimento_onda \leftarrow velocidade_luz / frequencia$

ESCREVER "Comprimento de onda: ", comprimento_onda, " m"

FIM

$c = 3e8 \text{ # velocidade da luz (m/s)}$

$f = 900e6 \text{ # frequência 900 MHz}$

$lambda_ = c / f$

$print(f"Comprimento de onda: {lambda_: .4f} \text{ m}")$
 $print(f"({lambda_*100: .2f} \text{ cm})")$

Q6 Atenuação de sinal em cabo coaxial

Um sinal de -10 dBm é transmitido por um cabo coaxial com atenuação de 3 dB/100 m. Qual a potência recebida após 250 m de cabo?

PseudocódigoPython

INÍCIO

$potencia_tx \leftarrow -10 \text{ // dBm}$

$atenuacao_por_100m \leftarrow 3 \text{ // dB}$

$comprimento \leftarrow 250 \text{ // metros}$

$perda_total \leftarrow (comprimento / 100) \times atenuacao_por_100m$

$potencia_rx \leftarrow potencia_tx - perda_total$

```

    ESCREVER "Perda total: ", perda_total, " dB"
    ESCREVER "Potência recebida: ", potencia_rx, " dBm"
FIM

potencia_tx = -10 # dBm
atenuacao = 3 # dB por 100 m
comprimento = 250 # metros

perda_total = (comprimento / 100) *
atenuacao
potencia_rx = potencia_tx -
perda_total

print(f"Perda total: {perda_total:.1f} dB")
print(f"Potência recebida: {potencia_rx:.1f}
dBm")

```

Q7Taxa de transmissão pelo teorema de Nyquist

Um canal de comunicação sem ruído tem largura de banda de 4 kHz e utiliza modulação com 8 níveis de sinal. Calcule a taxa máxima de transmissão pelo critério de Nyquist.

PseudocódigoPython

INÍCIO

```
largura_banda ← 4000 // Hz
```

```
niveis ← 8
```

```
IMPORTAR log2
```

```
// Nyquist:  $C = 2 \times B \times \log_2(M)$ 
```

```
taxa ←  $2 \times \text{largura\_banda} \times \log_2(\text{niveis})$ 
```

```
ESCREVER "Taxa máxima: ", taxa, " bps"
```

FIM

```
import math
```

```
B = 4000 # largura de banda (Hz)
```

```
M = 8 # níveis de sinal
```

```
taxa = 2 * B * math.log2(M)
```

```
print(f"Taxa máxima de Nyquist: {taxa:.0f}  
bps") print(f"({taxa/1000:.1f} kbps)")
```

Engenharia Mecânica

Q8Força de tração em um cabo de elevador

Um elevador industrial carrega uma carga de 800 kg e possui cabine com massa de 400 kg. Calcule a força de tração mínima no cabo para que o sistema suba com aceleração de 1,5 m/s².

PseudocódigoPython

INÍCIO

```
massa_carga ← 800  
massa_cabine ← 400  
g ← 9.81  
aceleracao ← 1.5
```

```
massa_total ← massa_carga + massa_cabine  
//  $F = m \times (g + a)$   
forca_tracao ← massa_total × (g + aceleracao)
```

```
ESCREVER "Força de tração: ", forca_tracao, " N"
```

FIM

```
massa_carga = 800 # kg  
massa_cabine = 400 # kg  
g = 9.81 # m/s2  
a = 1.5 # m/s2
```

```
massa_total = massa_carga + massa_cabine  
forca = massa_total * (g + a)
```

```
print(f"Massa total: {massa_total} kg")  
print(f"Força de tração: {forca:.2f} N")  
print(f"({forca/1000:.3f} kN)")
```

Q9Pressão interna em vaso de pressão cilíndrico

Um vaso de pressão cilíndrico de uma caldeira tem diâmetro interno

de 0,6 m e espessura de parede de 12 mm. Determine a tensão circunferencial (hoop stress) para uma pressão interna de 2,5 MPa.

PseudocódigoPython

INÍCIO

pressao $\leftarrow 2.5e6$ // Pa

raio $\leftarrow 0.3$ // m (diâmetro/2)

espessura $\leftarrow 0.012$ // m

// $\sigma = (p \times r) / t$

tensao $\leftarrow (\text{pressao} \times \text{raio}) / \text{espessura}$

ESCREVER "Tensão circunferencial: ", tensao/1e6, " MPa"

FIM

p = 2.5e6 # pressão interna (Pa)

r = 0.3 # raio interno (m)

t = 0.012 # espessura da parede (m)

sigma = (p * r) / t

print(f"Tensão circunferencial: {sigma/1e6:.2f} MPa")

Q10Potência de um motor a partir do torque

Um motor de uma esteira transportadora opera a 1450 RPM e desenvolve um torque de 95 N·m. Calcule a potência mecânica desenvolvida pelo motor.

PseudocódigoPython

INÍCIO

rotacao_rpm $\leftarrow 1450$

torque $\leftarrow 95$

IMPORTAR pi

// Converter RPM $\rightarrow$ rad/s

omega $\leftarrow (2 \times \text{pi} \times \text{rotacao_rpm}) / 60$

// $P = T \times \omega$

potencia $\leftarrow \text{torque} \times \text{omega}$

```

ESCREVER "Potência: ", potencia, " W"
ESCREVER "Potência: ", potencia/1000, " kW"
FIM
import math

rpm = 1450
torque = 95 # N.m

omega = (2 * math.pi * rpm) / 60 # rad/s
potencia = torque * omega

print(f"Velocidade angular: {omega:.2f}
rad/s") print(f"Potência: {potencia:.2f} W")
print(f"Potência: {potencia/1000:.3f} kW")

```

*Analizes

O ChatGPT gerou perguntas mais básicas e com enunciados muito simples e pouco introdutivos ao conteúdo, o que deixa a pessoa que for resolver meio perdida em relação ao que a questão deseja. Ainda assim o nível das questões em si não é complexo.

O Gemini gerou questões mais completas e com um enunciado mais envolvente, definindo melhor as situações que o problema aborda para o aluno interpretar e resolver, ainda assim o nível das questões é um pouco mais acima dos que as que foram geradas pelo ChatGPT, justamente por abordar fatos mais completos.

O Claude também gerou questões bem completas e com objetivos claros, com enunciado detalhado e sem ser tão complexo de entender o objetivo, os pseudocódigos gerados por ele são mais descritivos que os do Gemini ou ChatGPT, sendo na minha opinião o que melhor formulou as questões exigidas.

No geral, o ChatGPT é simples demais, o Gemini muito avançado

embora assertivo e o Claude é bem específico em seu desenvolvimento embora tenha sido o que mais demorou para apresentar o resultado.

Prompt usado

faça 10 questões na área da engenharia elétrica, engenharia das telecomunicações e engenharia mecânica seguindo os seguintes parâmetros: Enunciado ligado a cada engenharia, precisa ter o pseudocódigo claro, ter o código correspondente em python.